

Ejercicio 1 (3 puntos)

Nos piden calcular la raíz cuadrada de un número natural mediante aproximación. A continuación es necesario preguntar el nombre y apellidos de la persona que solicita la raíz cuadrada (Imaginemos que queremos registrar dichas consultas aunque de momento no es necesario).

En el caso que la raíz no sea exacta, mostraremos el resto. Por ejemplo, para calcular raíz de 23, probamos y mostramos lo siguiente:

$$1^2 = 1$$

$$2^2 = 4$$

$$3^2 = 9$$

$$4^2 = 16$$

$$5^2 = 25 \text{ (nos pasamos)}$$

$$\text{Resto} = 7$$

Usuario que realiza la consulta: Nombre Apellido1 Apellido2.

Al final, debes sumar todos los resultados intermedios y hacer la media (Con 2 decimales) con respecto al número de operaciones:

La media del total sumado sobre las operaciones válidas es: 7,50

Nota: Debes usar funciones de la Clase Math cuando sea posible.

Ejercicio 2 (7 puntos)

Te han pedido crear la primera página para un cuaderno de caligrafía para primaria. Las letras elegidas han sido "K al revés"(modo espejo)seguido de un punto en medio después de la letra. La letra debe medir en altura entre 6 y 12 ambos inclusivos: [6,12] y no siendo un n° impar (Controlar esta parte a partir de condiciones compuestas). Debe pedirse la altura hasta conseguir un valor válido.

El primer aviso será "Altura no válida" partir de la 3º vez avisar con "Recuerda que la altura debe estar entre 6 y 12."

El n° de letras a mostrar son entre 4 y 7, después deja líneas con intro que serán cada vez 1 línea más entre letra y letra (No saltar de línea después de la última letra dibujada), mostrando el total de saltos de línea entre letras.

Al final, a través de una variable de tipo bandera, debes señalar si el usuario escribió correctamente altura y letras en su 1º intento o mostrar "Errores cometidos en el input"

Ejemplo 1 de compilación:

Escriba la altura de las letras:

5

Altura no válida

Escriba la altura de las letras:

6

Escriba el nº de letras a mostrar:

4

```
* *  
* *  
**  
***  
* *  
* *
```

```
* *  
* *  
**  
***  
* *  
* *
```

```
* *  
* *  
**  
***  
* *  
* *
```

```
* *  
* *  
**  
***  
* *  
* *
```

Errores cometidos en el input.

Número de intros: 6

Ejemplo 2 de compilación:

Escriba la altura de las letras:

12

Escriba el nº de letras a mostrar:

3

Escriba el número de letras correcto:

6

```
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
**  
***  
* *  
* *  
* *  
* *  
* *
```

```
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
**  
***  
* *  
* *
```

```
* *  
* *  
* *
```

```
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
**  
***  
* *  
* *  
* *  
* *
```

```
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
**  
***  
* *  
* *  
* *  
* *
```

```
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
**  
***  
* *  
* *  
* *  
* *
```

```
* *  
* *  
* *  
* *  
* *  
**  
***  
* *  
* *  
* *  
* *
```

Errores cometidos en el input.
Número de intros: 15

Ejemplo 3 de compilación con parámetros correctos de altura y n.º de letras:

Escriba la altura de las letras:

6

Escriba el n.º de letras a mostrar:

5

```
* *
* *
**
***
* *
* *
```

```
* *
* *
**
***
* *
* *
```

```
* *
* *
**
***
* *
* *
```

```
* *
* *
**
***
* *
* *
```

```
* *
* *
**
***
* *
* *
```

El usuario escribió correctamente altura y letras en su 1º intento.

Número de intros: 10

¿Cómo debe verse por consola?



```
run:
Escriba la altura de las letras:
6
Escriba el n.º de letras a mostrar:
5
* *
* *
**
***
* *
* *
*
*
* *
* *
```